



车载式铁路周边环境巡检设备 — 项目研发规划

[切换主题](#)

V4.1

编制日期 2026-09-18 · 团队扩充 4 人 · BOM 配件重构 · 时间线 2026-10-15 → 2027-10-14 · 总预算 ≈ 208.7 万元

V4.1 核心变更 (相对 V4.00) : (1) **团队扩充为 4 人:** 赵庆尧 20K + 嵌入式 25K + PC端 18K + 测试 5K; (2) **法定福利政策调整为 50% 比例 × 50% 基数** (工资 < 8000 按实际); (3) **补齐配件重算:** 电源 400 / 散热被动 600 / 网口 0 / 线缆 2000 / 结构 2000 / LED 30 → 单台 BOM 53,460 元; (4) **时间线重启:** 2026-10-15 → 2027-10-14, 3 人 12-31 前陆续到岗; (5) **总预算锚定 ≈ 145.5 万元** (人工 115.3 万 / BOM 11.84 万 / AI 物料 2.3 万 / 办公 16.07 万) 。

目录 (V4.1 12 章)

- ① 接手方案
- ② 预计研发周期
- ③ 预计 BOM 成本
- ④ 预计研发成本
- ⑤ 性能指标
- ⑥ 元件及核心部件清单
- ⑦ 主要元件功能
- ⑧ 项目亮点
- ⑨ 补齐配件 + 关键技术规格
- ⑩ PCB 自研一体化板核算
- ⑪ 系统框架 + AI 训练预算
- ⑫ 风险与权衡

① 接手方案 — 从硬件到软件，车载单一产品线全部接手

接手定位: 基于现有车载式铁路周边环境巡检设备单一产品线，**从硬件到软件全栈接管**，12 个月内交付 V1.0 + AI V2.0 完整版。

1.1 接手范围 (5 大模块)

#	模块	接手内容	负责人	完成节点
1	硬件平台	整机结构 / 传感器组合 / 电源 / 存储 / 外壳 / PCB	赵庆尧	★A4 第一代样机

#	模块	接手内容	负责人	完成节点
2	嵌入式固件	STM32 同步触发 / PPS-PTP / 相机触发 / IMU SPI	嵌入式	★A4
3	上位机软件	Qt6 GUI / ROS2 Humble / PCL / OpenCV / SLAM	PC 端	★A6 装车
4	AI 异常识别	YOLOv8 多任务 / TensorRT / CVAT / 上位机集成	PC 端 + 测试	★A11 验收
5	上车联调 & 测试	车顶安装 / 振动 / 高低温 / 多场景 / IP65 / 实测验证	全员	★A8 多场景实测

1.2 接手方法论（4 阶段）

Phase A 摸底	M1-M2（10-11 月）：BOM 校对 + 工艺评估 + 代码审查 + 团队招聘 + 关键器件复购
Phase B 重建	M3-M4（12-1 月）：人员陆续到岗 + 采购 + 预研 + 设计冻结 + PCB 投板
Phase C 装车	M5-M8（2-5 月）：传感器调试 + 外壳组装 + 第一代样机 + 上车联调 + 上位机 V1
Phase D 验收	M9-M12（6-10 月）：迭代 V1/V2/V3 + 多场景实测 + AI 验收 + 项目交付

1.3 关键接手交付物（13 项）

#	交付物	完成节点	#	交付物	完成节点
1	需求规格说明书 V1.0	★A1（10-31）	8	AI 训练报告	★A11（2027-10）
2	硬件原理图 + PCB 文件	★A3（2027-01）	9	样机 V1.0 测试报告	★A4（2027-04）
3	外壳结构图（v1→v3）	2027-01~09	10	上车联调报告	★A6（2027-05）

#	交付物	完成节点	#	交付物	完成节点
4	嵌入式固件源码	★A4 (2027-04)	11	多场景实测报告	★A8 (2027-08)
5	PC 端软件安装包	★A12 (2027-10)	12	AI 模型 V2.0 验收报告	★A11 (2027-10)
6	SLAM 算法说明	★A6 (2027-05)	13	项目总结报告 + 量产包	★A12 (2027-10-14)
7	AI 算法说明 (V2.0 多任务)	★A11 (2027-10)			

② 预计研发周期 — 12 个月 (2026-10-15 → 2027-10-14)

启动 2026-10-15 → 验收 2027-10-14。前 6 月硬件样机 (M5-M7)，第 8 月上车联调 (M8)，AI 异常识别 M2 起贯穿 11 个月。3 人 12-31 前陆续到岗。

2.1 12 个月甘特图

月份	M1 10月	M2 11月	M3 12月	M4 1月	M5 2月	M6 3月	M7 4月	M8 5月	M9 6月	M10 7月	M11 8月	M12 9-10月
硬件 (赵庆尧)	摸底+	采购准	采购+	设计准	调试+	外壳组	整机测	装车	迭代V	迭代V	迭代V	验收
嵌入式 (25K / 5年)		招聘	到岗+	STM3	同步触	相机驱	整机调	联调	迭代	迭代	迭代	验收
PC 端 (18K / 2年)		招聘	到岗	环境搭	SLAM	Qt基础	上位机	联调	迭代	迭代	迭代	验收
测试 (5K)			到岗	培训	测试月	功能测	集成测	上车测	实测	实测	实测	验收测
🤖 AI 异常识别		预研	预研	预训练	推理集	采集5	微调V	采集3	采集	微调V	实测	AI验收

2.2 关键里程碑 (14 个)

编号	里程碑	时间	交付
★A1	项目启动 + 招聘发布	2026-10-31	JD + 需求规格说明书 V1.0
★A2	团队陆续到岗	2026-12-31 前	3 人全部入职 (测试可较晚)
★A3	硬件设计冻结	2027-01-31	原理图 + PCB + 外壳

编号	里程碑	时间	交付
★A4	★ 第一代样机	2027-04-30	整机联调 + 嵌入式 + PCB 启动
★A5	外壳组装 + 整机测试	2027-03-31	整机装配
★A6	上车联调 + 上位机 V1	2027-05-31	完整上位机 + 实车装配
★A7	迭代 V1 (5月上车 → 6月迭代)	2027-06-30	优化版
★A7-AI	 AI V1.0 (mAP≥0.65)	2027-06 末	YOLOv8 多任务
★A8	迭代 V2 (7月)	2027-07-31	二次优化
★A8-AI	 现场数据采集	2027-07~08	≥3000 张精标
★A9	迭代 V3 (8月)	2027-08-31	三次优化 + 多场景实测
★A9-AI	 AI V2 微调	2027-08 中	mAP@0.5 ≥ 0.75
★A10	多场景实测	2027-08-31	白天/夜间/雨/雾
★A11	★ AI 验收	2027-10-14	V2.0 多任务 + 实时告警
★A12	★ 项目验收交付	2027-10-14	客户签字 + 量产包

③ 预计 BOM 成本 — 单台 5.35 万 + 分层采购 11.84 万

3.1 单台 BOM 明细 (53,460 元)

#	部件	型号	单价	小计
1	激光雷达	禾赛 XT32	18,000	18,000
2	IMU	ADIS16477-3	4,500	4,500
3	定位模组	和芯星通 UMD982	340	340
4	GNSS 天线	蘑菇头 ×2	260	520
5	工控主板	Jetson Orin NX 16GB (自带 2 路网口)	8,000	8,000

#	部件	型号	单价	小计
6	工业摄像头	≤1000 元全局快门 ×4	1,000	4,000
7	存储（混合）	2×1TB SSD + 2×8TB HDD	—	3,900
8	CNC 外壳	骨架 + 分体 CNC	6,000	6,000
9	锂电池组	24V/10Ah LiFePO4 + BMS	2,000	2,000
用户指定部件小计				47,260
A	同步与采集控制	PCB 自研 + PPS + 线缆		1,170
B	电源系统	DC-DC + 浪涌 + ATS（精简版）		400
C	散热系统（被动）	散热片直接连外壳		600
D	网络与通信	主板自带 2 路网口（无需扩展）		0
E	连接器与线缆	防水插头 + 网线 + 同轴		2,000
F	结构与安装	钢丝减震 + 支架 + 密封		2,000
G	监控与指示（LED）	LED 指示灯 + 按键		30
补齐配件小计				6,200
单台 BOM 合计			53,460 元 ☒ ≤ 6 万目标	

3.2 分层采购总额（118,400 元）

类别	份数	小计(元)	采购逻辑
A. 核心传感器	2	46,200	XT32+IMU+UMD982+蘑菇头
B. 计算+存储	2	27,800	Orin NX + 存储 + 电池
C. 相机	2	8,000	4 相机 ×2
D. 外壳	4 次	24,000	CNC v1→v4 迭代
E. 配件	2	12,400	单台配件 6,200 ×2

类别	份数	小计(元)	采购逻辑
硬件总计		118,400 元	节省 ≈ 50% (vs 4 倍统一)

④ 预计研发成本 — 三栏口径

V4.1 口径：研发成本按"人工 / 物料 / 办公及其他"三栏拆分。物料指 AI 训练，办公及其他含招聘、办公、差旅等。

4.1 人工成本 (1,153,200 元 — 79.3%)

类别	月薪	月数	直接薪资	福利基数	14月福利
赵庆尧 (技术总负责)	20,000	14	280,000	封顶 25,023	41,600
嵌入式 (5 年经验)	25,000	14	350,000	封顶 25,023	83,125
PC 端 (2 年经验)	18,000	14	252,000	封顶 25,023	59,850
测试 (不要求经验)	5,000	14	70,000	实际 5,000	16,625
直接薪资小计			1,512,000	—	—

法定福利 (公积金 12% + 社保 35.5% = 47.5% × 50% 比例 × 50% 基数 = 11.875%) 201,200

4.1 人工成本合计	1,153,200
------------	-----------

💡 **福利政策说明：**公积金 12% + 社保 (养老 16% + 医疗 8% + 失业 0.5% + 工伤 0.2% + 生育 0.8%) = 47.5%。公司侧按 **50% 比例 × 50% 基数** 缴纳 (工资 < 8000 按实际基数)。封顶基数取天津 2026 参考值 25,023 元。

4.2 物料成本 — AI 训练 (23,000 元 — 1.1%)

类别	数量	单价	小计
云端 GPU 租赁 (A100/A800)	4 月	2,000	8,000
AI 数据标注外包 (3000 张)	3000 张	5	15,000
4.2 AI 训练物料合计			23,000

4.3 办公及其他（160,660 元 — 11.0%）

类别	合计(元)
招聘费	8,000
设备折旧	12,000
耗材 / 测试租赁	30,000
差旅	25,000
通信 / 团建	18,000
商保 + 杂费	10,000
办公场地	0（远程 + 客户场地为主，不租用固定天津办公室）
小计	103,000
不可预见费（5% 人工）	57,660
4.3 办公及其他合计	160,660

4.X 项目总预算汇总

成本项	金额(元)	占比
4.1 人工成本	1,153,200	79.3%
4.2 物料成本（AI 训练）	23,000	1.6%
4.3 办公及其他	160,660	11.0%
研发投入小计	1,336,860	91.9%
③ BOM 采购（独立）	118,400	8.1%
项目总预算	1,455,260	100% ≈ 145.5 万 ✓

5.1 点云采集 (LiDAR XT32)

指标	数值	指标	数值
线数	32	点频	640,000 点/秒
测距范围	0.5 ~ 120 m	水平视场	360°
测距精度	±2 cm (1σ)	垂直视场	31° (-25°~+6°)
防护等级	IP6K7 / IP6K9K	功耗	约 10 W

5.2 定位与姿态

指标	数值
RTK 精度	水平 ≤2 cm + 高程 ≤5 cm
IMU 陀螺零偏	0.8°/h (ADIS16477-3)
IMU 加速度量程	±40 g
采样率	IMU 1000Hz / RTK 50Hz

5.3 AI 异常识别 (验收硬指标)

 验收硬指标: mAP@0.5 ≥ 0.75, 单帧推理 ≤30ms, 实时告警延迟 ≤500ms, 误报率 ≤5%。

任务	MAP@0.5	召回率	告警等级
异物入侵 (落石/行人/车辆/牲畜)	≥ 0.80	≥ 0.85	● 紧急
周边环境变化 (新建筑/违建/取土/植被/水浸)	≥ 0.70	≥ 0.75	● 关注
施工作业 (人员/机械/围挡/警示牌)	≥ 0.75	≥ 0.80	● 关注
综合验收	≥ 0.75	≥ 0.80	—

5.4 系统级性能

工控算力

存储容量

续航 (UPS)

100 TOPS	17 TB	≥1 h
整机功耗 ≤80 W	整机重量 ≤15 kg	防护等级 IP65
工作温度 -20~60°C	同步精度 ≤1 ms	

⑥ 元件及核心部件清单详情

详细清单：

#	类别	部件	型号/规格	单价 (元)	单台小计
1	感知	激光雷达	禾赛 XT32 (32线, 360°, 120m)	18,000	18,000
2	感知	IMU	ADIS16477-3 (0.8°/h, ±40g)	4,500	4,500
3	感知	RTK 模组	和芯星通 UMD982 (双天线)	340	340
4	感知	GNSS 天线	蘑菇头 ×2	260	520
5	感知	工业摄像头	≤1000 元全局快门 ×4	1,000	4,000
6	算力	工控主板	NVIDIA Jetson Orin NX 16GB (100 TOPS, 2 路网口)	8,000	8,000
7	存储	SSD	2×1TB SATA SSD	—	1,400
8	存储	HDD	2×8TB 监控级 HDD	—	2,500

#	类别	部件	型号/规格	单价 (元)	单台小计
9	结构	CNC 外壳	骨架 + 分体 CNC (铝合金 6061)	6,000	6,000
10	电源	锂电池组	24V/10Ah LiFePO4 + BMS (UPS 备用)	2,000	2,000
用户指定 9 项小计					47,260
A1	同步	PCB 自研一体化板	嘉立创 4 层 + STM32H750	500	500
A2	同步	PPS/PTP 接线	SMA + 同步线缆	—	670
B	电源	DC-DC + 浪涌 + ATS	精简版 (400 元)	—	400
C	散热	被动散热片	导热硅脂 + 散热片 (直接连外壳)	—	600
D	网络	无需扩展	主板自带 2 路千兆网口	—	0
E	连接	防水插头 + 网线 + 同轴	GX16/20 + Cat6A + 同轴	—	2,000
F	结构	钢丝减震 + 支架 + 密封	车顶安装组件	—	2,000
G	监控	LED 指示灯 + 按键	电源/状态/告警 LED	—	30
补齐配件小计					6,200
单台 BOM 合计					53,460 元

⑦ 主要元件功能（按子系统）

子系统	元件	功能
感知	禾赛 XT32	360° 周边三维点云采集（32 线 / 64 万点/秒）
	ADIS16477-3 IMU	姿态/加速度；点云去畸变；RTK 紧耦合
	UMD982 RTK	厘米级定位 + 双天线定向
	蘑菇头 ×2	GNSS 信号接收
	摄像头 ×4	周边 4 方向高清；AI 输入
算力	Jetson Orin NX 16GB	主控（SLAM/AI/Qt）
	主板自带 2 路网口	LiDAR + 相机网络直连，无需扩展
存储	2×1TB SSD	系统 + 缓存
	2×8TB HDD	数据录制 ≥8h
电源	AC-DC 24V/15A	主供电
	DC-DC 降压（精简版）	24V→12V/5V/19V
	锂电池 24V/10Ah	UPS 备用
	ATS 切换	外电/电池无缝（<10ms）
结构	CNC 骨架 + 分体	模块化机箱（铝合金 6061）
	钢丝减震 ×8	车顶振动防护
	密封硅胶条	IP65 防护
	防水呼吸阀	防凝露
同步	PCB 自研一体化板	①滤波 ②同步（PPS/PTP）③相机触发（详见第 ⑩ 章）
散热	被动散热片 → 外壳	无风扇设计，利用 CNC 铝合金外壳导热
指示	LED + 按键	电源/状态/告警 LED（监控在上位机完成）

⑧ 项目亮点（当前方案）

- 1. **团队结构合理（4人）**：技术总负责（20K）+ 嵌入式 5 年（25K）+ PC 端 2 年（18K）+ 测试（5K），覆盖硬件 / 固件 / 软件 / 测试完整链路。
- 2. **法定福利"50% × 50%"政策**：在合规前提下最大化员工到手收入（公司侧 11.875% 总系数），预算可控且有竞争力。
- 3. **补齐配件精简设计**：电源（400）+ 散热（被动 600）+ 网口（0，自带）+ LED（30）+ 线缆（2000）+ 结构（2000）= 6,200 元，单台 BOM 53,460 元。
- 4. **PCB 自研一体化板**：STM32H750 + 嘉立创 4 层板，单板 500 元，三大功能（滤波 + 同步 + 触发）替代商用 1,020 元方案，节省 51%。
- 5. **被动散热 + 无交换机设计**：利用 CNC 铝合金外壳导热、主板自带 2 路网口直连，进一步降低 BOM 与维护复杂度。
- 6. **AI 多任务异常识别（核心增值）**：3 类异常（异物 / 周边变化 / 施工），mAP ≥ 0.75，总投入 2.3 万（GPU + 标注）。
- 7. **锂电池 UPS 备用**：<10ms 切换、≥1h 续航，车顶断电无忧。
- 8. **院校背景一致**：核心成员武大背景（测绘 + 遥感），沟通成本低。

⑨ 补齐配件 + 关键技术规格

9.1-9.7 配件明细（精简版）

模块	小计(元)	核心部件
A. 同步与采集控制	1,170	PCB 自研板 + PPS + 同步线缆
B. 电源系统（精简）	400	DC-DC + 浪涌 + ATS
C. 散热系统（被动）	600	散热片 + 导热硅脂，直接连接到 CNC 外壳
D. 网络与通信	0	主板自带 2 路千兆网口，无需交换机 / 网卡
E. 连接器与线缆	2,000	GX16/20 + Cat6A + 同轴
F. 结构与安装	2,000	钢丝减震 × 8 + 支架 + 密封

模块	小计(元)	核心部件
G. 监控与指示	30	仅 LED 指示灯 + 按键 (OLED 已去除, 监控在上位机完成)
补齐配件总计	6,200	—

9.8 关键技术规格

时间同步 PPS + PTP 双模	同步精度 ≤1 ms	SLAM 算法 FAST-LIO2
SLAM 备选 LeGO-LOAM	中间件 ROS2 Humble	点云库 PCL 1.12
视觉库 OpenCV 4.5	AI 模型 YOLOv8x	推理加速 TensorRT FP16
标注工具 CVAT	上位机 Qt 6	防护等级 IP65
工作温度 -20~60°C	减震 钢丝减震 ×8	

⑩ PCB 自研一体化板核算 — 500 元实现 3 大功能

10.1 PCB 板规格

项目	规格
PCB 厂商	嘉立创 4 层板 (沉金工艺)
尺寸	10 cm × 10 cm
主控芯片	STM32H750 (ARM Cortex-M7, 80 MHz)
打样数量	10 片

项目	规格
单板成本	500 元 (含 PCB + 主控 + 元器件贴片)

10.2 三大功能

- ① 电源滤波：π 型 LC + EMI 抑制 (≥40 dB)
- ② 时间同步：PPS 输入/输出 + GPS/PTP (≤1 ms 精度)
- ③ 相机触发：4 路 GPIO 隔离输出 (光耦 TLP181 + ULN2803)

10.3 单板成本核算 (500 元分解)

项目	小计
PCB 板 (嘉立创 4 层 10×10cm)	80
STM32H750 主控	60
电源滤波器件 (LC + TVS)	40
PPS 调理电路	30
4 路光耦 (TLP181)	20
ULN2803 达林顿	8
SMA 接口 ×5	75
电源端子 / 接插件	40
无源器件 (电阻电容)	30
晶振 + 滤波电容	15
SMT 贴片 + 测试	80
固件烧录 + 测试治具	22
单板成本合计	500 元

10.4 首批 10 片总投入 (5,000 元)

PCB 打样 800 + 主控+元器件 3,180 + SMT 800 + 测试治具 220 = 5,000 元。

10.5 对比商用方案

商用 FPGA 板 + 触发器 + 滤波器 ≈ 1,020 元/套 vs 自研 500 元/板，节省 51%。额外收益：完全可控 + 国产化。

⑪ 系统框架 + AI 异常识别训练预算

11.1 系统整体架构 (Mermaid 流程图)

```
graph TD
    subgraph ROOF ["🚗 车顶安装层 (IP65)"]
        direction LR
        ANT["🍄 蘑菇头 GNSS ×2"]
        LIDAR["📡 禾赛 XT32 32线 LiDAR"]
        CAM["📷 4× 全局快门相机"]
    end

    subgraph CABINET ["🏠 铝合金 CNC 机箱 (IP65)"]
        direction TB
        POWER["🔌 电源  
AC-DC 24V/15A  
+ 24V/10Ah LiFePO4 UPS  
+ DC-DC 精简版"]
        PCB["🔧 PCB 自研板 ¥500  
①电源滤波  
②PPS/PTP同步 (≤1ms)  
③4路相机触发"]
        MAIN["💻 Jetson Orin NX 16GB  
100 TOPS INT8  
2路千兆网口"]
        IMU["📐 ADIS16477-3 IMU  
0.8° /h, ±40g"]
        RTK["📶 和芯星通 UMD982 RTK  
双天线"]
        STORE["💾 2×1TB SSD + 2×8TB HDD  
17TB 混合存储"]
        COOL["❄️ 被动散热片 → CNC 外壳"]
        LED["💡 LED + 按键"]
    end

    subgraph DAMPING ["✅ 钢丝减震 ×8 (车顶)"]
```

DAMP["车顶振动防护"]

end

subgraph SOFTWARE["🌀 软件数据流（车内）"]

direction TB

ROS["ROS2 Humble

PCL 1.12 + OpenCV 4.5"]

SLAM["SLAM

FAST-LIO2

LiDAR-IMU 紧耦合"]

AI["🤖 AI 推理

YOLOv8x + TensorRT FP16

≤30ms/帧"]

QT["💻 Qt 6 上位机

实时告警 ≤500ms

数据录制"]

end

subgraph POWERIN["🔌 车内 220V 电源"]

AC["AC220V → DC24V"]

end

ANT -. -> |GPS/PTP| PCB

LIDAR --> |千兆网| MAIN

CAM --> |千兆网| MAIN

ANT --> |信号| RTK

RTK --> MAIN

IMU --> |SPI| MAIN

PCB --> |触发线| CAM

PCB --> |PPS| MAIN

MAIN --> STORE

MAIN --> COOL

POWER --> MAIN

LED --> MAIN

DAMP --> CABINET

AC --> POWER

LIDAR --> ROS

CAM --> ROS

ROS --> SLAM

SLAM --> AI

AI --> QT

classDef roof fill:#dbeafe,stroke:#0ea5e9,stroke-width:2px,color:#0f172a

classDef cabinet fill:#f0fdf4,stroke:#10b981,stroke-width:2px,color:#0f172a

classDef damping fill:#fef3c7,stroke:#f59e0b,stroke-width:2px,color:#0f172a

```

classDef software fill:#f3e8ff,stroke:#a855f7,stroke-width:2px,color:#0f172a
classDef power fill:#fee2e2,stroke:#ef4444,stroke-width:2px,color:#0f172a

class ANT,LIDAR,CAM roof
class POWER,PCB,MAIN,IMU,RTK,STORE,COOL,LED cabinet
class DAMP damping
class ROS,SLAM,AI,QT software
class AC power

```

↑ 图 1: 系统架构图 — 硬件层 → 数据流层 → AI 层 → 上位机层

11.1.b AI 数据流图 (Mermaid 流程图)

```

flowchart LR
    subgraph IN["📷 输入"]
        CAM["4× 全局快门相机  
640×480 @ 30fps"]
        LIDAR["禾赛 XT32  
64万点/秒"]
    end

    subgraph PROC["⚙️ 处理"]
        direction TB
        ROS["ROS2 话题  
/camera/* + /lidar/points"]
        PRE["图像预处理  
Orin NX 实时解码  
640×640 resize"]
        YOLO["🚗 YOLOv8x 检测  
TensorRT FP16  
≤30ms/帧"]
    end

    subgraph MULTI["🎯 多任务分类"]
        direction TB
        T1["🔴 异物入侵  
落石/行人/车辆/牲畜  
mAP≥0.80"]
        T2["🟡 周边环境变化  
新建筑/违建/取土/植被  
mAP≥0.70"]
        T3["🟡 施工作业  
人员/机械/围挡/警示牌  
mAP≥0.75"]
    end

```

```

end

subgraph OUT["🚗 输出"]
    direction TB
    ALERT["🚨 实时告警"]
    Qt 上位机弹窗
    声光 + 日志
    延迟 ≤500ms"]
    REC["📹 数据录制"]
    触发录像 + ROS Bag"]
    CVAT["👉 CVAT 标注闭环"]
    AI 数据回灌"]
end

CAM --> ROS
LIDAR --> ROS
ROS --> PRE
PRE --> YOLO
YOLO --> T1
YOLO --> T2
YOLO --> T3
T1 --> ALERT
T2 --> ALERT
T3 --> ALERT
ALERT --> REC
REC --> CVAT
CVAT -. -> |模型迭代| YOLO

```

```

classDef input fill:#dbeafe,stroke:#0ea5e9,stroke-width:2px
classDef proc fill:#f0fdf4,stroke:#10b981,stroke-width:2px
classDef multi fill:#f3e8ff,stroke:#a855f7,stroke-width:2px
classDef output fill:#fef3c7,stroke:#f59e0b,stroke-width:2px

```

```

class CAM,LIDAR input
class ROS,PRE,YOLO proc
class T1,T2,T3 multi
class ALERT,REC,CVAT output

```

↑ 图 2: AI 数据流图 — 4 路相机 + LiDAR → ROS2 → SLAM/AI 推理 → Qt 上位机

11.2 系统框架 (文字版)

🚗 车载安装层 (车顶)			蘑菇头 ×2 禾赛 XT32 4×全局快门相机	
--------------	--	--	-------------------------	--

GPS/PTP	千兆网	触发线	▼▼▼
铝合金	CNC 机箱 (IP65)		
Jetson Orin NX 16GB (100 TOPS)	+ ADIS16477-3 IMU	2×1TB SSD + 2×8TB HDD (17TB 混合存储)	UMD982 RTK
PCB 自研一体化板 (500元)	① 电源滤波	② 时间同步 (PPS/PTP)	③ 相机触发
24V/10Ah 锂电池 (UPS 备用)	+ DC-DC 精简电源	被动散热片	→ CNC 外壳导热 (无风扇)
钢丝减震器 ×8 (车顶振动防护)			
AC220V	→ DC24V (外供电)		▼
软件数据流 (车内)	4×相机 + LiDAR	→ ROS2 Humble 中间件	SLAM 算法 (FAST-LIO2, LiDAR-IMU 紧耦合)
AI 推理 (YOLOv8x + TensorRT FP16, ≤30ms/帧)			↓
多任务输出 (异物 / 周边变化 / 施工, mAP ≥0.75)		Qt 6 上位机	→ 实时告警 (≤500ms 延迟) + 数据录制

11.3 AI 多任务定义

- 异物入侵：落石 / 行人 / 车辆 / 牲畜 / 抛洒物 (距轨道中心 ≤10m) 紧急
- 周边环境变化：新建筑 / 违建 / 取土 / 植被 / 水浸 (前后帧差异 ≥30%) 关注
- 施工作业：施工人员 / 机械 / 围挡 / 警示牌 (保护区内) 关注

11.4 AI 训练预算 (23,000 元)

类别	金额(元)
云端 GPU 租赁 (A100/A800) × 4 月	8,000
AI 数据标注外包 (3000 张 × 5 元)	15,000
总计	23,000

注：Orin NX 100 TOPS 推理算力免购置 (已在 BOM 中)

11.5 AI 训练时间线

阶段	时间	数据量	里程碑
预研期	M2-M3 (11-12 月)	公开数据集	框架选型 + 基础 demo

阶段	时间	数据量	里程碑
预训练	M4 (1 月)	公开 1 万张	CVAT 工具就绪
采集 1	M5-M6 (2-3 月)	500 张现场	推理引擎集成 Orin NX
微调 V1	M7 (4 月)	2000 张精标	★A7-AI V1.0 (mAP ≥ 0.65)
采集 2	M8-M10 (5-7 月)	3000 张	★A8-AI 数据扩展
微调 V2	M11 (8 月)	5000 张	★A9-AI V2 (mAP ≥ 0.75)
验收	M12 (9-10 月)	5000 张	★A11-AI 验收 + 实时告警

I ⑫ 风险与权衡

12.1 风险分级

● 高风险

- **招聘延迟 (12-31 死线)**：嵌入式 5 年经验候选人稀缺，缓解：10-15 启动招聘 + 猎头加速
- **硬件 Month 4 未达标**：第一代样机卡在 4 月，缓解：Month 1 即开始关键器件采购
- **上车联调拖期 (5 月)**：缓解：Month 1 末即启动铁路局协调

● 中风险

- **SLAM 精度**：缓解：M4 仿真 + 备选 LeGO-LOAM
- **PC 端单人多任务**：缓解：候选人 AI + Qt 全栈 + 测试岗分担
- **AI 训练时间紧**：缓解：预训练 + 现场微调 (5000 张即可达 mAP ≥ 0.75)
- **PCB 一次成功率**：缓解：10 片批量 + 备件
- **测试到岗晚**：M3 才到岗，缓解：早期由 PC 端 + 赵庆尧承担测试任务

✓ 关键优势

- 赵庆尧 11 年 SLAM/车载经验，硬件+PCB+嵌入式+算法全栈
- 3 人均武大背景 (测绘+遥感)，沟通成本低
- 硬件成熟方案 (XT32/Orin NX/IMU/UMD982)
- 配件精简 + 主板自带 2 路网口 → BOM 节省

- PCB 自研节省 51%

💡 关键时间原则

- M1 (10-11 月)：摸底 + BOM 校对 + 招聘 + 关键采购三线并行
- M3 (12 月)：人员陆续到岗 + 采购 + 预研
- M4 (1 月)：设计冻结
- M5 (2 月)：传感器调试 + 投板 + 整体设计
- M6 (3 月)：外壳组装 + 整机测试
- M7 (4 月)：第一代样机
- M8 (5 月)：上车
- M9/M10/M11 (6/7/8 月)：迭代 V1/V2/V3

12.2 关键权衡表

权衡项	选择	备选	理由
LiDAR	XT32 (18,000)	XT32M (22,000)	性能差异小
IMU	ADIS16477-3 (4,500)	ADIS16505-2 (2,500)	零偏 0.8 vs 10°/h
工控主 板	Orin NX 16GB (8,000)	AGX Orin 64GB (30,000+)	100 TOPS 够，省 22,000
存储	SSD+HDD 混合	全 SSD	HDD 容量大、成本低
外壳	骨架+分体 CNC (6,000)	整体 CNC (10,000)	模块化检修
PCB	自研 500 元	商用 1,020 元	可控 + 节省 51%
摄像头	≤1000 元全局快门	海康 3000 元	降本 66%
散热	被动散热 → 外壳	风扇散热	无风扇维护 + 利用 CNC 散热
网络	主板自带 2 路网口	千兆交换机 + M.2	免扩展，省 600 元
指示	LED 灯	OLED 屏	监控上位机化，省 85 元
防护等 级	IP65	IP67	雨雪可用

权衡项	选择	备选	理由
AI 框架	YOLOv8x	Detectron2	速度快、部署成熟
团队规模	4 人	5 人	成本约束 + 测试岗全覆盖
办公室	无固定天津办公	租天津办公室	远程 + 客户场地为主

📄 项目：车载式铁路周边环境巡检设备 · 版本：V4.1（4 人团队 / 重启 BOM 时间线 / 50% 福利政策）
编制日期：2026-09-18 · 启动 2026-10-15 · 验收 2027-10-14 · 总预算 ≈ 145.5 万元 · 12 个月周期